

Numerikus Számítások

7. előadás

Csókás Eszter

Szegedi Tudományegyetem
Informatika Intézet
Számítógépes Optimalizálási Tanszék



Felbontások

Hol tartunk most? $A\underline{x} = \underline{b}$ $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Hogyan tudjuk megoldani?

$\underline{x} \in \mathbb{R}^n \leftarrow$ ismeretlen

$\underline{b} \in \mathbb{R}^n$

- inverz: $\underline{x} = A^{-1}\underline{b}$
 $\rightarrow$ numerikusan instabil

- triangukláris matrix A -ból ekvivalens átalakítással

$\rightarrow$ Gauss-elimináció

$\rightarrow$ LU - felbontás: $A = LU \rightarrow A\underline{x} = \underline{b} \rightarrow LU\underline{x} = \underline{b}$

$$1) L\underline{y} = \underline{b}$$

$$2) U\underline{x} = \underline{y}$$

$\rightarrow$ Cholesky - felbontás

$\rightarrow$ QR - felbontás

Cholesky felbontás

Cholesky felbontás

Lineáris egyenletrendszerek megoldása során szokás megkülönböztetni speciális szerkezetű mátrixok alapján néhány típust:

- A szimmetrikus és pozitív definit,] ←
- az A sávmátrix,
- A ritka mátrix (csak kevés eleme különbözik nullától).

Az első két esetre használatos módszerek a Gauss-elimináció közeli rokonai, a ritka mátrixok esetét bonyolultabb eljárásokkal szokás hatékonyan megoldani. Itt most a valós mátrixokra mutatjuk be a Cholesky felbontást¹ (a komplex eset megoldása hasonlóan történik).

¹Kiejtése: 'Koleszki', vö. J. Waldvogel: Pronunciation of Cholesky, Lanczos and Euler, NA-DIGEST, v90n10, 1990. 🔍 🔍 🔍

Definíciók

Szimmetrikus mátrixok: Az $\mathbf{A}$ mátrix szimmetrikus, ha $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$.

Pozitív definit mátrix: Az $\mathbf{A} \in \mathcal{R}^{n \times n}$ szimmetrikus mátrix pozitív definit, ha

- minden $\mathbf{A}_k$ főminorára $\mathbf{A}_k > 0$
- $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$ bármely $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \mathbf{x} \in \mathcal{R}^n$ esetén
- minden sajátértéke pozitív

→ Állítás: pozitív definit mátrixok esetén a fentiek ekvivalensek

Cholesky-felbontás

Ha az $\mathbf{A}$ mátrix szimmetrikus és pozitív definit, akkor az LU felbontás $\mathbf{U} = \mathbf{L}^T$ alakban létezik, tehát

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T = \mathbf{u}^T\mathbf{u}$$

ahol $\mathbf{L}$ alsó háromszögmátrix, amelynek diagonális elemei pozitív számok (nem feltétlen egyesek). Az ilyen felbontást *Cholesky felbontás*nak hívjuk.

Cholesky-felbontás

A szimmetrikus pozitív definit mátrixú lineáris egyenletrendszerek megoldása Matlabban:

```
R = chol(A);
```

```
y = R' \ b;     ← 1)
```

```
x = R \ y;     ← 2)
```

Itt `chol(A)` adja az A mátrix Cholesky felbontását, és $R \backslash y$ adja az $Rx = y$ egyenlet megoldását. Ezt a tömör lineáris algebrai írásmódot baloldali osztásnak (left division) nevezik. A Cholesky felbontás numerikusan stabilis, műveletigénye $\frac{1}{3}n^3 + \mathcal{O}(n^2)$, feleannyi, mint egy általános mátrix LU felbontásáé.

Cholesky felbontás - feladat

Legyen a megoldandó lineáris egyenletrendszer

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow A = A^T$$
$$A^T = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = A \quad \checkmark$$

- A szimmetrikus? $\checkmark$

- A pozitív definit? $\checkmark$

$$A(1,1) = 4$$
$$\det(A(1,1)) = 4$$

$$A(2,2) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$
$$\det(A(2,2)) = 4 \cdot 5 - 2 \cdot 2 = 16$$

$$A(3,3) = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{house}$$
$$\det(A(3,3)) = 16$$

Cholesky felbontás - feladat

Legyen a felbontandó mátrix a felbontások nemnulla pozícióival, és annak észrevételével, hogy

$$\mathbf{L}_{11} = \sqrt{\mathbf{A}_{11}}:$$

$$\mathbf{L}\mathbf{L}^T = \begin{pmatrix} \boxed{2} & 0 & 0 \\ \times & \times & 0 \\ \times & \times & \times \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{2} & \times & \times \\ 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & \times \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{4} & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

A következő lépés $\mathbf{L}$ első oszlopának (és így $\mathbf{L}^T$ első sorának) kitöltése azon az alapon, hogy ehhez az $\mathbf{L}_{11}$ értékkel való osztást kell csak elvégezni:

$$\mathbf{L}\mathbf{L}^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ \boxed{1} & \times & 0 \\ \boxed{2} & \times & \times \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{2} & \boxed{1} & \boxed{2} \\ 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & \times \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ \boxed{2} & 5 & 2 \\ \boxed{4} & 2 & 5 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

Cholesky felbontás - feladat

Legyen a felbontandó mátrix a felbontások nemnulla pozícióival, és annak észrevételével, hogy

$$\mathbf{L}_{11} = \sqrt{\mathbf{A}_{11}}:$$

$$\mathbf{L}\mathbf{L}^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ \times & \times & 0 \\ \times & \times & \times \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & \times & \times \\ 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & \times \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

A következő lépés $\mathbf{L}$ első oszlopának (és így $\mathbf{L}^T$ első sorának) kitöltése azon az alapon, hogy ehhez az $\mathbf{L}_{11}$ értékkel való osztást kell csak elvégezni:

$$\mathbf{L}\mathbf{L}^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & \times & 0 \\ 2 & \times & \times \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & \times \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

Cholesky felbontás - feladat

Ezután az A_{22} elemre koncentrálunk, ez előáll $A_{22} = L_{21}^2 + L_{22}^2$ alakban, ahonnan az új elem

$$L_{22} = \sqrt{A_{22} - L_{21}^2}: \quad \sqrt{5 - 1^2} = 2$$

$$LL^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & \times & \times \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & \times \\ 0 & 0 & \times \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = A.$$

Az L_{32} értéket az új L_{22} és A_{32} alapján számíthatjuk:

$$LL^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & \circ & \times \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & \circ & \times \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = A.$$

$$A_{32} = 2$$

$$L_{22} = 2$$

Cholesky felbontás - feladat

Ezután az $\mathbf{A}_{22}$ elemre koncentrálunk, ez előáll $\mathbf{A}_{22} = \mathbf{L}_{21}^2 + \mathbf{L}_{22}^2$ alakban, ahonnan az új elem $\mathbf{L}_{22} = \sqrt{\mathbf{A}_{22} - \mathbf{L}_{21}^2}$:

$$\mathbf{L}\mathbf{L}^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & \times & \times \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & \times \\ 0 & 0 & \times \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

Az $\mathbf{L}_{32}$ értéket az új $\mathbf{L}_{22}$ és $\mathbf{A}_{32}$ alapján számíthatjuk:

$$\mathbf{L}\mathbf{L}^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & \times \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \times \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

Cholesky felbontás - feladat

És végül $A_{33} = L_{31}^2 + L_{32}^2 + L_{33}^2$ alapján $L_{33} = \sqrt{A_{33} - L_{31}^2 - L_{32}^2} = \sqrt{5 - 4 - 0}$:

$$\mathbf{L}\mathbf{L}^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ \textcircled{2} & \textcircled{0} & \textcircled{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & \textcircled{2} \\ 0 & 2 & \textcircled{0} \\ 0 & 0 & \textcircled{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & \textcircled{5} \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

Cholesky felbontás - feladat

És végül $\mathbf{A}_{33} = \mathbf{L}_{31}^2 + \mathbf{L}_{32}^2 + \mathbf{L}_{33}^2$ alapján $\mathbf{L}_{33} = \sqrt{\mathbf{A}_{33} - \mathbf{L}_{31}^2 - \mathbf{L}_{32}^2} = \sqrt{5 - 4 - 0}$:

$$\mathbf{L}\mathbf{L}^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

Cholesky felbontás

Térjünk vissza az egyenletrendszerhez:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

Ekkor felhasználva a felbontást, kapjuk:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

Ennek megoldása az $\mathbf{x} = (1, 1, 1)^T$, és a mátrix szimmetrikus, pozitív definit. Nézzük meg, hogy hogy jön ki!

$$\underline{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Cholesky felbontás - feladat MATLABban

```
>> A = [4 2 4; 2 5 2; 4 2 5];
```

```
>> b = [10 9 11]';
```

```
>> R = chol(A)
```

```
R =
```

```
2.0000 1.0000 2.0000
```

```
0 2.0000 0
```

```
0 0 1.0000
```

```
>> y = R'\b
```

```
y =
```

```
5.0000
```

```
2.0000
```

```
1.0000
```

```
>> x = R\b
```

```
x =
```

```
1.0000
```

```
1.0000
```

```
1.0000
```

QR felbontás

$$A = QR \rightarrow \begin{matrix} \swarrow \\ \text{ortogonális} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \searrow \\ \text{felső háromszögletes} \\ (\begin{smallmatrix} \times & & \\ & \times & \\ & & \times \end{smallmatrix}) \end{matrix}$$

Ortogonalis mátrixok

A $\mathbf{Q} \in \mathcal{R}^{n \times n}$ mátrixot *ortogonálisanak* nevezzük, ha a $\mathbf{Q}$ mátrixra teljesül, hogy

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{Q} \mathbf{Q}^T = \mathbf{I}.$$

Ebből a mátrix egyenletből rögtön következik, hogy

$$\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$$

vagyis az invertálás nagyon könnyen elvégezhető művelet.

nagyon erős tulajdonság

Ortogonalis mátrixok - feladat

Feladat: Ortogonalis-e a következő mátrix?

$$Q^T Q = Q Q^T = I$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A A^T = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \quad \checkmark$$

Ortogonalis mátrixok

3.1. Segédttétel. *Ortogonalis mátrixok szorzata ortogonalis.*

3.2. Segédttétel. *A $\mathbf{Q} \in \mathcal{R}^{n \times n}$ mátrix akkor és csak akkor ortogonalis, ha tetszőleges $\mathbf{x} \in \mathcal{R}^n$ vektorra $\|\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{Q}\mathbf{x}\|_2$. Azaz egy ortogonalis transzformáció megőrzi a vektorok euklideszi normáját:*

$$\|\mathbf{Q}\mathbf{x}\|_2^2 = (\mathbf{Q}\mathbf{x})^T \mathbf{Q}\mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|_2^2.$$

3.3. Segédttétel. *Tetszőleges $\mathbf{A} \in \mathcal{R}^{n \times n}$ mátrixra és $\mathbf{Q}$ ortogonalis mátrixra*

(i) $\|\mathbf{Q}\mathbf{A}\|_2 = \|\mathbf{A}\|_2$, és

(ii) $\|\mathbf{Q}\mathbf{A}\|_F = \|\mathbf{A}\|_F$.

Ortogonalis mátrixok - következmények

3.4. Következmény. *Tetszőleges $\mathbf{A} \in \mathcal{R}^{n \times n}$ mátrixra és $\mathbf{Q}$ ortogonalis mátrixra mind a 2-es, mind a Frobenius normához tartozó kondíciós számokra*

(i) $\text{cond}(\mathbf{QA}) = \text{cond}(\mathbf{A})$ és

(ii) $\text{cond}(\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}) = \text{cond}(\mathbf{A})$.

Ez az a tulajdonság, ami miatt az ortogonalis transzformációk megőrzik a lineáris egyenletrendszerek megoldásait is. Mivel az ortogonalis transzformációk a kettes normát megtartják, ezért numerikusan stabilisak.

Mivel $\text{cond}_2(\mathbf{Q}) = 1$, ezért a visszahelyettesítés ugyanúgy kondicionált, mint az eredeti feladat.

QR felbontás

Lineáris egyenletrendszer megoldása az $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ felbontással a következők szerint megy:
megoldandó a

$$\mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{Q}^T\mathbf{b}$$

felső háromszögmátrixú egyenletrendszer.

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$$

$$\mathbf{Q}\mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\cancel{\mathbf{Q}^{-1}} \cdot / \mathbf{Q}^T$$

$$\underbrace{\mathbf{Q}^T\mathbf{Q}}_{\mathbf{I}}\mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{Q}^T\mathbf{b}$$

$$\mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{Q}^T\mathbf{b}$$

QR felbontás

Lineáris egyenletrendszer megoldása az $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ felbontással a következők szerint megy:
megoldandó a

$$\mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{Q}^T\mathbf{b}$$

felső háromszögmátrixú egyenletrendszer.

A Matlab megfelelő:

```
[Q,R] = qr(A,0);
```

```
x = R \ (Q' * b);
```

QR felbontás egzisztenciája

3.5. Tétel. Tetszőleges A négyzetes valós reguláris mátrixnak létezik az $A = QR$ felbontása ortogonális és felső háromszögmátrixra.

Bizonyítás. A reguláris $\Rightarrow A^T A$ szimmetrikus és poz. def.
 $\Rightarrow$ Cholesky működik: $R^T R$, ekkor $Q = A R^{-1}$
($A = QR$)
 R az felső háromszög $\checkmark$
 Q ortogonális-e? :
 $Q^T Q = (A R^{-1})^T (A R^{-1}) = (R^{-1})^T \boxed{A^T A} R^{-1} =$
 $= (R^{-1})^T (R^T R) \cdot R^{-1} = ((R^{-1})^T \cdot R^T) \cdot (R \cdot R^{-1}) =$
 $= I \cdot I = I \checkmark$

QR felbontás egzisztenciája

3.5. Tétel. *Tetszőleges $\mathbf{A}$ négyzetes valós reguláris mátrixnak létezik az $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ felbontása ortogonális és felső háromszögmátrixra.*

Bizonyítás. Mivel $\mathbf{A}$ reguláris, ezért az $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ mátrix pozitív definit, tehát létezik ennek egy $\mathbf{R}^T\mathbf{R}$ Cholesky felbontása. Legyen ekkor a $\mathbf{Q}$ mátrix egyenlő $\mathbf{AR}^{-1}$ -el. Megmutatjuk, hogy $\mathbf{QR}$ az $\mathbf{A}$ mátrix ortogonális-triangularis felbontása. $\mathbf{R}$ nyilván felső háromszögmátrix, és $\mathbf{A}$ egyenlő a két mátrix szorzatával. Azt kell még igazolni, hogy $\mathbf{Q}$ ortogonális.

$$\begin{aligned}\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} &= (\mathbf{AR}^{-1})^T(\mathbf{AR}^{-1}) = (\mathbf{R}^{-1})^T\mathbf{A}^T\mathbf{AR}^{-1} = (\mathbf{R}^{-1})^T(\mathbf{R}^T\mathbf{R})\mathbf{R}^{-1} \\ &= ((\mathbf{R}^T)^{-1}\mathbf{R}^T)(\mathbf{RR}^{-1}) = \mathbf{I}\mathbf{I} = \mathbf{I},\end{aligned}$$

Amivel igazoltuk, hogy $\mathbf{Q}$ ortogonális. ■

Kondíciós szám

Mátrix inverz

Definíció: egy $n \times n$ -es négyzetes mátrix inverzének nevezzük azt az A^{-1} -gyel jelölt mátrixot, melyre $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$, ahol I a megfelelő méretű egységmátrix. (A definíció alapján egyértelmű, hogy az inverz mérete megegyezik az eredeti mátrix méretével.)

Kiszámítási lehetőségek: több módszer létezik, ezek közül egy ismert eljárás az adjungált aldetermináns kiszámításán alapszik, míg egy másik a Gauss-Jordan-elimináción. (Az óra végén ez utóbbira látunk majd példát.)

Reguláris, szinguláris mátrixok

Reguláris mátrix: $n \times n$ -es mátrixra a következők ekvivalensek:

- $\mathbf{A}$ reguláris, $\det(\mathbf{A}) \neq 0$
- $\mathbf{A}^{-1}$ létezik
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyértelműen megoldható bármely $\mathbf{b} \in \mathcal{R}^n$ vektorra
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ homogén rendszer egyetlen megoldása az $\mathbf{x} = \mathbf{0}$
- (az $\mathbf{A}$ sorvektorai (oszlopvektorai) lineárisan függetlenek)

Szinguláris mátrix: $n \times n$ -es mátrixra a következők ekvivalensek:

- $\mathbf{A}$ szinguláris, $\det(\mathbf{A}) = 0$
- $\mathbf{A}^{-1}$ NEM létezik
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek vagy végtelen sok megoldása van vagy nincs megoldása
- $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszernek végtelen sok megoldása van
- (az $\mathbf{A}$ sorvektorai (oszlopvektorai) lineárisan függő)

Kondíciós szám

A numerikus számítás szempontjából döntő kérdés, hogy a korábbi, esetleg öröklött hibák milyen relatív hibához vezetnek a számítás során. Ahogy majd látni fogjuk, bizonyos feladatok esetén a relatív hibák növekedése elkerülhetetlen (Isd előző példa is!) → ezek *rosszul kondicionált* (ill-conditioned) feladatok

Egy $f(x)$ kiszámítása során (függetlenül a számítás módjától) a relatív hiba kb. ezerszerese lesz az input hibájának. A rosszul kondicionáltság mérésére szolgál, differenciálható kifejezések esetén, a *kondíciós szám*, mely a κ .

κ = a relatív hiba (aszimptotikus) növekedésének mértéke

Nézzük kicsit kézzelfoghatóbban...

Kondíciós szám

Tetszőleges reguláris $\mathbf{T}$ mátrix esetén a $\text{cond}(\mathbf{T}) := \|\mathbf{T}\| \|\mathbf{T}^{-1}\| \in \mathcal{R}^+$ számot $\mathbf{T}$ ($\|\cdot\|$ normára vonatkozó) *kondíciós számának* nevezzük. Szinguláris $\mathbf{T}$ -re $\text{cond}(\mathbf{T}) := \infty$.

Ha az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszert tekintjük, akkor $\text{cond}(\mathbf{A})$ egy korlátot ad arra, hogy mennyire lesz az $\mathbf{x}$ megoldás pontatlan. Ez a korlát már azelőtt rendelkezésre áll, hogy bármilyen algoritmust végrehajtunk. A mátrixok kondíciószáma a mátrix tulajdonsága, és nem egy algoritmusé, vagy nem a számítógépen használt lebegőpontos számrendszertől függ! A kondíciós számra általában így gondolunk: ha $\mathbf{b}$ változik, akkor mennyire fog $\mathbf{x}$ változni?

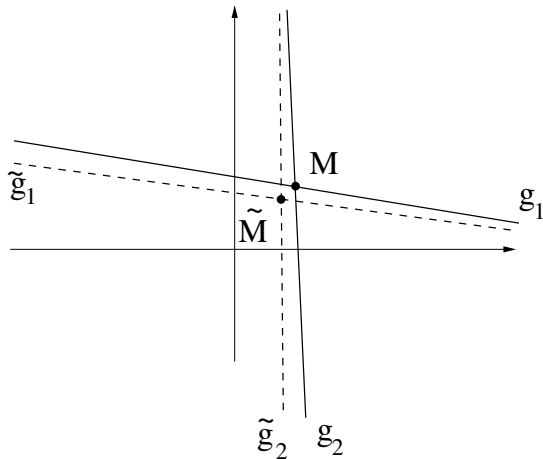
- Ha $\text{cond}(\mathbf{A})$ nagy, akkor egy kicsi változás a $\mathbf{b}$ vektorban nagyméretű hibához vezet az $\mathbf{x}$ vektorban,
- ha viszont $\text{cond}(\mathbf{A})$ kicsi, akkor az $\mathbf{x}$ vektor hibája nem lesz sokkal nagyobb, mint a $\mathbf{b}$ vektor hibája.

Kondíciós szám - geometria

Két egyenlet 2 darab egyenest határoz meg, ezek metszéspontjait keressük geometriailag.

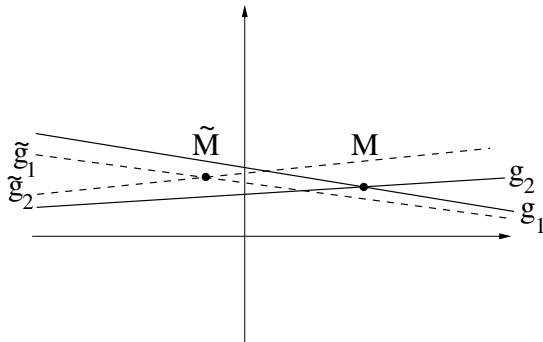
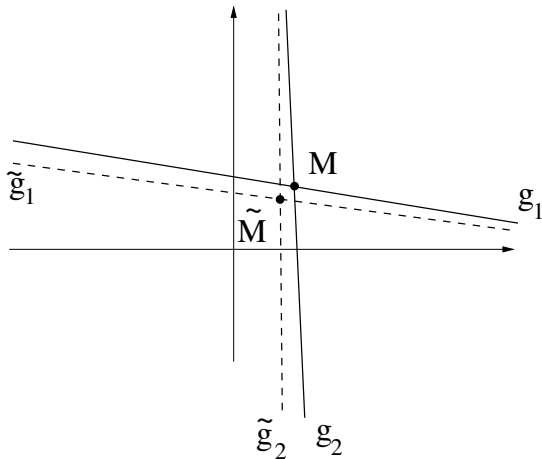
Kondíciós szám - geometria

Két egyenlet 2 darab egyenest határoz meg, ezek metszéspontjait keressük geometriailag.



Kondíciós szám - geometria

Két egyenlet 2 darab egyenest határoz meg, ezek metszéspontjait keressük geometriailag.



A kondíciós szám tulajdonságai:

- $\text{cond}(\mathbf{I}) = 1$, tehát az egységmátrix kondíciós száma egy²
- $\text{cond}(\mathbf{A}) \geq 1$
- $\text{cond}(\mathbf{A}) = \text{cond}(\mathbf{A}^{-1})$
- ha $c \neq 0$, akkor $\text{cond}(c\mathbf{A}) = \text{cond}(\mathbf{A})$
- a $\mathbf{P}$ permutációs mátrixokra $\text{cond}(\mathbf{P}) = 1$
- a $\mathbf{D}$ diagonális mátrixokra $\text{cond}(\mathbf{D}) = \max |d_{ii}| / \min |d_{ii}|$
- $\text{cond}(\mathbf{AB}) \leq \text{cond}(\mathbf{A}) \text{cond}(\mathbf{B})$
- $\text{cond}_{\infty}(\mathbf{A}) = \text{cond}_1(\mathbf{A}^T)$
- $\text{cond}_F(\mathbf{A}) = \text{cond}_F(\mathbf{A}^T)$

²ha a norma vektornormából származtatott

Feladat:

Határozzuk meg az $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ mátrix kondíciós számát úgy, hogy az 1-es mátrixnormát használjuk.